

Algèbre linéaire

Chapitre 6 : Formes quadratiques

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Algèbre linéaire

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Signe par les mineurs principaux

Soit $Q(x, y) = 2x^2 + 2xy + 3y^2$, de matrice associée $\alpha = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Déterminer le signe de Q par la méthode des mineurs principaux.

Exercice 2 — Cas 3×3

Soit $\alpha = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer les trois mineurs principaux et conclure sur le signe de la forme quadratique associée.

Exercice 3 — Une forme indéfinie

Soit $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Montrer, par les mineurs principaux, que la forme quadratique associée est indéfinie. Exhiber explicitement deux vecteurs x, y tels que $Q(x) > 0$ et $Q(y) < 0$.

Exercice 4 — Une forme semi-définie positive

Soit $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer les mineurs principaux. Que peut-on en conclure (rappeler pourquoi $\det \alpha^{(2)} = 0$ ne permet pas de conclure directement)? Trancher en calculant les valeurs propres de α .

2 Exercices cumulatifs

Exercice 5 — Trois lectures d'une même matrice

Reprendre $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ (chapitres 2 et 5), de valeurs propres 2 et 4.

- Rappeler $\operatorname{tr} A$ et $\det A$ (chapitre 2).
- Sans calcul supplémentaire, quel est le signe des valeurs propres de A (chapitre 5)? En déduire le signe de la forme quadratique $Q(x) = X^T A X$.
- Vérifier cette conclusion par la méthode des mineurs principaux (chapitre 6).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 6 — Variance de portefeuille et actifs parfaitement corrélés

Soit une matrice de variances-covariances $\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ pour deux actifs.

- Calculer les mineurs principaux de Σ . La forme quadratique associée $Q(w) = w^T \Sigma w$ (variance du portefeuille) est-elle définie positive ou seulement semi-définie positive?
- Calculer le coefficient de corrélation entre les deux actifs, sachant $\operatorname{cov} = 2$, $\sigma_1^2 = 4$, $\sigma_2^2 = 1$.
- Faire le lien entre le résultat de (a) et celui de (b).

Exercice 7 — Convexité d'une fonction de coût

Au point (x_0, y_0) , la matrice hessienne d'une fonction de coût $C(x, y)$ vaut $H = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

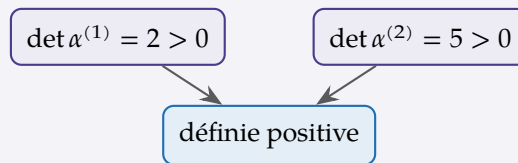
- (a) Calculer les mineurs principaux de H .
- (b) En déduire si C est localement convexe au voisinage de (x_0, y_0) .
- (c) Rappeler pourquoi ce critère est exactement celui vu pour les formes quadratiques dans ce chapitre, appliqué à la matrice des dérivées secondes.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

$\det \alpha^{(1)} = 2 > 0$. $\det \alpha^{(2)} = 2 \times 3 - 1 \times 1 = 5 > 0$. Les deux mineurs principaux sont strictement positifs : Q est **définie positive**.

Vérification par les valeurs propres : $\operatorname{tr} \alpha = 5$, $\det \alpha = 5$, donc $\lambda = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 20}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2} \approx 3,62$ et $1,38$: toutes deux strictement positives, confirmant la conclusion.



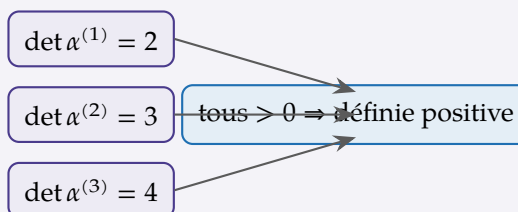
Correction — Exercice 2

$\det \alpha^{(1)} = 2 > 0$.

$\det \alpha^{(2)} = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 4 - 1 = 3 > 0$.

$\det \alpha^{(3)} = \det \alpha$: par développement (première ligne) $= 2(2 \times 2 - 1 \times 1) - 1(1 \times 2 - 1 \times 0) + 0 = 2 \times 3 - 1 \times 2 = 6 - 2 = 4 > 0$.

Les trois mineurs principaux sont strictement positifs : la forme quadratique associée est **définie positive**.



Correction — Exercice 3

$\det \alpha^{(1)} = 1 > 0$. $\det \alpha^{(2)} = 1 \times 1 - 2 \times 2 = 1 - 4 = -3 < 0$. Avec $i = 2$ pair et $\det \alpha^{(i)} < 0$: la forme quadratique est **indéfinie**.

Explicitement, $Q(x, y) = x^2 + 4xy + y^2$. Pour $x = (1, 0)$: $Q = 1 > 0$. Pour $y = (1, -1)$: $Q = 1 - 4 + 1 = -2 < 0$.

$$Q(1, 0) = 1 > 0$$

$$Q(1, -1) = -2 < 0$$

mêmes signes opposés : Q change de signe $\Rightarrow$ indéfinie

Correction — Exercice 4

$\det \alpha^{(1)} = 1 > 0$. $\det \alpha^{(2)} = 1 \times 1 - 1 \times 1 = 0$.

$\det \alpha^{(2)} = 0$ (et non > 0 , ni < 0) : ce cas limite ne relève d'aucune des deux conditions suffisantes (définie positive exige $\det \alpha^{(2)} > 0$ strictement) — on ne peut trancher qu'entre semi-définie positive et indéfinie à ce stade, la condition nécessaire $\det \alpha^{(i)} \geq 0$ étant seulement vérifiée mais non suffisante.

Valeurs propres : $\operatorname{tr} \alpha = 2$, $\det \alpha = 0$, donc $\lambda(\lambda - 2) = 0$ (racines de $\lambda^2 - 2\lambda = 0$) : $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$. Toutes deux ≥ 0 , l'une étant nulle : α est **semi-définie positive** (non définie positive, à cause du $\lambda_1 = 0$).

mineurs : $1 > 0, 0 \geq 0$ (inconclusif)

valeurs propres : $\{0, 2\}$

semi-définie positive

2 Exercices cumulatifs

Correction — Exercice 5

(a) $\text{tr } A = 6, \det A = 8$ (chapitre 2).

(b) Les valeurs propres 2 et 4 sont toutes deux strictement positives (chapitre 5) : par le critère du signe et des valeurs propres, $Q(x) = X^T A X$ est donc **définie positive**.

(c) Mineurs principaux : $\det A^{(1)} = 3 > 0, \det A^{(2)} = \det A = 8 > 0$: les deux méthodes — valeurs propres et mineurs principaux — s'accordent, comme le garantit la théorie du chapitre 6.

valeurs propres $\{2, 4\} > 0$

mineurs $3 > 0, 8 > 0$

définie positive

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 6

(a) $\det \Sigma^{(1)} = 4 > 0, \det \Sigma^{(2)} = 4 \times 1 - 2 \times 2 = 0$. Comme au chapitre 6 (exercice 4), $\det \Sigma^{(2)} = 0$ (et non > 0) exclut la définie positivité stricte ; en calculant les valeurs propres ($\text{tr } \Sigma = 5, \det \Sigma = 0$, donc $\lambda(\lambda - 5) = 0, \lambda \in \{0, 5\}$, toutes deux ≥ 0) : $Q(w) = w^T \Sigma w$ est **semi-définie positive** (non définie), comme toute matrice de variances-covariances légitime, mais ici à la limite de la dégénérescence.

$$(b) \rho = \frac{\text{cov}}{\sigma_1 \sigma_2} = \frac{2}{\sqrt{4} \times \sqrt{1}} = \frac{2}{2 \times 1} = 1.$$

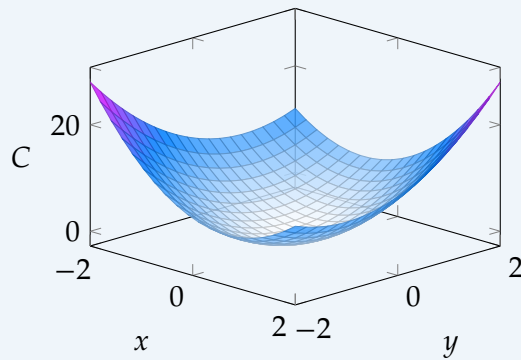
$\rho = 1$ (corrélation parfaite) $\Rightarrow \Sigma$ semi-définie positive ($\lambda_1 = 0$)

(c) Une corrélation parfaite ($\rho = 1$) signifie que les deux actifs sont des combinaisons linéaires exactes l'un de l'autre (ici, l'actif 2 se comporte comme la moitié de l'actif 1 en risque) : il n'y a donc, en réalité, qu'une seule source de risque indépendante dans ce portefeuille de deux actifs. C'est exactement ce que traduit la valeur propre nulle : la direction propre associée est celle le long de laquelle la variance du portefeuille s'annule — combiner les deux actifs dans les bonnes proportions permet, en théorie, d'éliminer entièrement le risque. Un déterminant nul en (a) est ainsi la signature algébrique d'une redondance parfaite entre actifs, au même titre qu'un rang déficient signalait la multicolinéarité parfaite au chapitre 2.

Correction — Exercice 7

(a) $\det H^{(1)} = 6 > 0, \det H^{(2)} = 6 \times 4 - 2 \times 2 = 24 - 4 = 20 > 0$.

(b) Les deux mineurs principaux sont strictement positifs : H est **définie positive**, donc C est (localement) **strictement convexe** au voisinage de (x_0, y_0) — un point critique associé à une hessienne définie positive y est un minimum local.



(c) Le critère des mineurs principaux appliqué ici à H (matrice des dérivées secondes de C) est *exactement* celui vu en (a)–(d) de ce chapitre pour une matrice symétrique α quelconque : la hessienne H étant elle-même symétrique (égalité des dérivées croisées), le signe de la forme quadratique $Q(v) = v^T H v$ qu'elle définit détermine la convexité locale de C — définie positive $\Rightarrow$ convexe, exactement comme au chapitre 6.